高等数学 I 期中考试

2023–2024 学年　参考答案与详解

上海科技大学原卷　满分 110 分　17 题　整理：2026-11-10

使用说明：题号与仓库原卷一致，题意作简要复述；解答独立编写，供学习核对，不是校方标准答案。所有角度均用弧度。**本次复习范围：**学到洛必达法则时，**第 16 题（泰勒公式）暂时跳过**；其余题可做。第 5 题要严格按“有上界”的原文判断。

选择、填空速查

题号	1	2	3	4	5
答案	B	D	A	D	B

题号	答案
6	$3/2$
7	2 个
8	$\mathrm{d}x$
9	$-5/2$
10	$y-1=-10(x-2)$

提示：按各大题分值相加，2023 年原卷也是 110 分：$20+20+8+16+16+10+10=110$。

第 1 题　复合函数：B

因 $f(x)=|x|\geq 0$，故

$$g(f(x))=\operatorname{sgn}|x|=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

第 2 题　夹逼与可导性：D

由 $x+\cos x\leq f(x)\leq x+1$，取 $x=0$ 得 $f(0)=1$。又

$$|f(x)-1-x|\leq 1-\cos x,\qquad \left|\frac{f(x)-f(0)}{x}-1\right|\leq\frac{1-\cos x}{|x|}\longrightarrow 0.$$

因此 $f'(0)=1$，选 D。用绝对值估计可避免 $x<0$ 时不等号方向的问题。

第 3 题　参数曲线的切线：A

$t=0$ 时 $(x,y)=(1,-2)$，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\cos t+2\sin t}{2\cos t-\sin t},\qquad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\frac{1}{2}.$$

故切线为 $y+2=\frac{1}{2}(x-1)$，即 $\boxed{y=\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}}$。

第 4 题　充分必要条件：D

“有界”不充分：$f(x)=\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界，但 $f'(x)=\cos x$ 在无穷远处无极限。“有界”也不必要：$f(x)=x$ 无界，而 $f'(x)\equiv 1$ 有极限。故两者既非充分又非必要。

第 5 题　递推数列的两个判断：B（均错误）

判断 (1) 的反例。取 $f(x)=-\mathrm{e}^{-x}$。它在 $\mathbb{R}$ 上连续、严格增加，而且有上界 0。利用 $\mathrm{e}^{u}\ge 1+u$，有

$$a_{n+1}=-\mathrm{e}^{-a_n}\le a_n-1,\qquad a_n\le a_1-(n-1)\longrightarrow-\infty.$$

故该数列并不收敛于有限实数，判断 (1) 错误。

判断 (2) 的反例。取

$$f(x)=-\frac{4}{\pi}\arctan x,\qquad a_1=1.$$

此函数在 $\mathbb{R}$ 上连续、严格减少，且值域为 $(-2,2)$，但 $f(1)=-1$、$f(-1)=1$，所以

$$a_1=1,\quad a_2=-1,\quad a_3=1,\quad a_4=-1,\quad \dots$$

数列不收敛，判断 (2) 也错误。

提示：严格增加的迭代会保持首步的增减方向；若迭代数列向下走，仅知道函数“有上界”不能提供所需的下界。若把题目改成“函数有界”，判断 (1) 才成立。

第 6 题　和式极限：3/2

记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{n+k}{n^2+k}$。分母满足 $n^2+1\le n^2+k\le n^2+n$，而

$$\sum_{k=1}^{n}(n+k)=n^2+\frac{n(n+1)}{2}=\frac{3n^2+n}{2}.$$

于是

$$\frac{3n^2+n}{2(n^2+n)}\le S_n\le\frac{3n^2+n}{2(n^2+1)}.$$

两端均趋于 $3/2$，夹逼得 $\boxed{\lim S_n=3/2}$。

第 7 题　第二类间断点：2 个

题中函数为

$$f(x)=\frac{\ln|x|}{x-2}\sin\frac{1}{x-1}.$$

只需检查 $x=0,1,2$，其余各点连续。

- $x\to0$ 时，$\sin\frac{1}{x-1}\to-\sin1\neq0$，且 $x-2\to-2$、$\ln|x|\to-\infty$，故 $f(x)\to-\infty$，为第二类间断点。
- $x\to1$ 时，$\frac{\ln|x|}{x-2}\to0$，正弦因子有界，故乘积趋于 0，是可去间断点。
- $x\to2$ 时，分子与正弦因子的乘积趋于 $\ln2\sin1\neq0$，分母趋于 0，是第二类间断点。

因此答案为 $\boxed{2}$。振荡因子乘上趋于零的系数后，乘积可以存在极限。

第 8 题　幂指函数的微分：$\mathrm{d}x$

$f(x)=x^{\sin x}$（$x>0$）。对数求导得

$$f'(x)=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}\right).$$

代入 $x=\pi/2$ 得 $f'(\pi/2)=1$，故 $\boxed{\mathrm{d}f|_{x=\pi/2}=\mathrm{d}x}$。

提示：问的是微分，结果中应保留 $\mathrm{d}x$；不能只填导数值 1。

第 9 题　隐函数求导：$-5/2$

原式为 $y=-y\mathrm{e}^{x}+2\mathrm{e}^{y}\sin x-7x$。取 $x=0$，得 $y(0)=0$。两边对 x 求导：

$$y'=-y'\mathrm{e}^{x}-y\mathrm{e}^{x}+2\mathrm{e}^{y}y'\sin x+2\mathrm{e}^{y}\cos x-7.$$

代入 $(x,y)=(0,0)$ 得 $y'=-y'+2-7$，所以 $\boxed{y'(0)=-5/2}$。

第 10 题　法线：$y-1=-10(x-2)$

曲线为 $x=y^4+2y^3-1$。在 $y=1$ 处

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=4y^3+6y^2=10,\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{10}.$$

法线斜率为 -10，故 $\boxed{y-1=-10(x-2)}$，亦可写成 $10x+y-21=0$。

第 11 题　用定义证明无穷远处的极限

要证

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2}{x^2-x+1}=2.$$

对任意 $\varepsilon>0$，取 $M=\max\{2,6/\varepsilon\}$。当 $|x|>M$ 时，因

$$x^2-x+1\ge x^2-|x|+1\ge\frac{x^2}{2},\qquad |x-1|\le|x|+1\le\frac{3}{2}|x|,$$

可得

$$\left|\frac{2x^2}{x^2-x+1}-2\right|=\frac{2|x-1|}{x^2-x+1}\le\frac{6}{|x|}<\frac{6}{M}\le\varepsilon.$$

这正是无穷远处极限的定义，故得证。

提示：该证明同时覆盖 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$。若只按 $x\to+\infty$ 解读，直接保留正方向的估计即可。

第 12 题　幂指极限：$\mathrm{e}^{-1/2}$

设 $L(x)=\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{1/(\mathrm{e}^x-1)}$。在 0 的去心邻域内底数为正且趋于 1。令 $u(x)=\ln(1+x)/x$，取对数并分解：

$$\ln L(x)=\frac{\ln u(x)}{u(x)-1}\,\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}\,\frac{x}{\mathrm{e}^x-1}.$$

第一、三个因子均趋于 1；对中间因子使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{1/(1+x)-1}{2x}=\lim_{x\to0}-\frac{1}{2(1+x)}=-\frac{1}{2}.$$

故 $\ln L(x)\to-1/2$，从而 $\boxed{\lim_{x\to0}L(x)=\mathrm{e}^{-1/2}}$。全过程不需要泰勒展开。

第 13 题　递推数列：按初值分类

原递推为 $a_{n+1}=(a_n+a_n^3)/2$，$a_1\in(0,1]$。若 $a_1=1$，则各项均为 1，极限为 1。

若 $0<a_1<1$，由归纳法可得 $0<a_n<1$，且

$$a_{n+1}-a_n=\frac{a_n(a_n^2-1)}{2}<0.$$

故数列严格递减、以下界 0 有界，存在极限 $\ell\in[0,a_1]$。递推式两边取极限：

$$\ell=\frac{\ell+\ell^3}{2}\quad\Longrightarrow\quad\ell(\ell^2-1)=0.$$

因 $0\le\ell\le a_1<1$，只能有 $\ell=0$。综上

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}a_n=\begin{cases}0, & 0<a_1<1,\\ 1, & a_1=1.\end{cases}}$$

第 14 题　分段函数的导数

题中 $f(x)=\ln(1+x^2)$（$x\le0$），$f(x)=x^2\sin(1/x)$（$x>0$）。在分段点必须先用定义：$f(0)=0$，

$$f'_-(0)=\lim_{h\to0^-}\frac{\ln(1+h^2)}{h}=0,\qquad f'_+(0)=\lim_{h\to0^+}h\sin\frac{1}{h}=0.$$

因此

$$\boxed{f'(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{1+x^2}, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x>0.\end{cases}}$$

虽然 $f'(0)$ 存在，但 $f'(x)$ 在 0 处不连续。

第 15 题　莱布尼茨公式与高阶导数

$f(x)=(x+1)^2\ln x$。先处理不能直接套用 $n\ge 3$ 公式的两种情形：

$$f'(x)=2(x+1)\ln x+\frac{(x+1)^2}{x},$$
$$f''(x)=2\ln x+\frac{4(x+1)}{x}-\frac{(x+1)^2}{x^2}.$$

故 $f'(2)=6\ln 2+9/2$，$f''(2)=2\ln 2+15/4$。

当 $n\ge 3$ 时，因二次多项式的三阶及以上导数为零，莱布尼茨公式仅剩三项：

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x)=(x+1)^2&\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}\\&+2n(x+1)\frac{(-1)^{n-2}(n-2)!}{x^{n-1}}\\&+n(n-1)\frac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{x^{n-2}}.\end{aligned}$$

代入 $x=2$ 并提取公因子，括号内为

$$9(n-1)(n-2)-12n(n-2)+4n(n-1)=n^2-7n+18.$$

最终

$$\boxed{f^{(n)}(2)=\begin{cases}6\ln 2+\dfrac{9}{2}, & n=1,\\[2mm] 2\ln 2+\dfrac{15}{4}, & n=2,\\[2mm] \dfrac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{2^n}(n^2-7n+18), & n\ge 3.\end{cases}}$$

第 16 题　麦克劳林公式（本次范围外，可跳过）

(1) 对固定的 $\alpha\in\mathbb{R}$、正整数 n，当 $x\to 0$ 时

$$\boxed{(1+x)^\alpha=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k+o(x^n).}$$

这里取 0 附近满足 $1+x>0$ 的邻域。

(2) 先写 $\sin x=x-x^3/6+o(x^3)$，再使用 $(1+t)^{1/2}=1+t/2-t^2/8+t^3/16+o(t^3)$。于是

$$\begin{aligned}\sqrt{1+\sin x}&=1+\frac{1}{2}\left(x-\frac{x^3}{6}\right)-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3+o(x^3)\\&=\boxed{1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}-\frac{x^3}{48}+o(x^3)}.\end{aligned}$$

第 17 题　可去间断点与中值定理

已知

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin \pi x}{x(x-1)}, & x\neq 0,1,\\ 2, & x=0,1.\end{cases}$$

(1) 两处极限。利用 $\sin t/t\to 1$，有

$$\lim_{x\to 0} g(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin \pi x}{x}\frac{1}{x-1}=-\pi.$$

在 $x=1$ 处令 $h=x-1$，则

$$\lim_{x\to 1} g(x)=\lim_{h\to 0}\frac{-\sin \pi h}{h(1+h)}=-\pi.$$

两处极限都存在，但均不等于所给函数值 2，因此 $0,1$ 都是可去间断点。

(2) 从乘积连续提取端点条件。因为 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，所以连续。在 $x=0$ 处，乘积连续给出

$$2f(0)=f(0)g(0)=\lim_{x\to 0} f(x)g(x)=-\pi f(0),$$

故 $f(0)=0$。同理 $f(1)=0$。

构造 $F(x)=x\mathrm{e}^{f(x)}$。它在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 上可导，且

$$F(0)=0,\qquad F(1)=1.$$

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使

$$F'(\xi)=\frac{F(1)-F(0)}{1-0}=1.$$

而 $F'(x)=\mathrm{e}^{f(x)}\big(1+xf'(x)\big)$，因此

$$\mathrm{e}^{f(\xi)}\big(1+\xi f'(\xi)\big)=1\quad\Longrightarrow\quad\boxed{1+\xi f'(\xi)=\mathrm{e}^{-f(\xi)}}.$$

这还得到比原题“$\xi\in\mathbb{R}$”更强的定位 $\xi\in(0,1)$。

提示：关键顺序是：乘积连续 $\Rightarrow f(0)=f(1)=0$；再把目标等式识别为 $x\mathrm{e}^{f(x)}$ 的导数等于 1。不需要泰勒展开。